(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216178325 U
(45)授权公告日 2022.04.05

(21)申请号 202122464052.2

(22)申请日 2021.10.13

(73)专利权人 昆山团工工业设备有限公司
地址 215316 江苏省苏州市昆山市周市镇康庄路144号4号房

(72)发明人 刘学永 李国印 汤全忠

(51)Int.Cl.
B23P 23/04(2006.01)

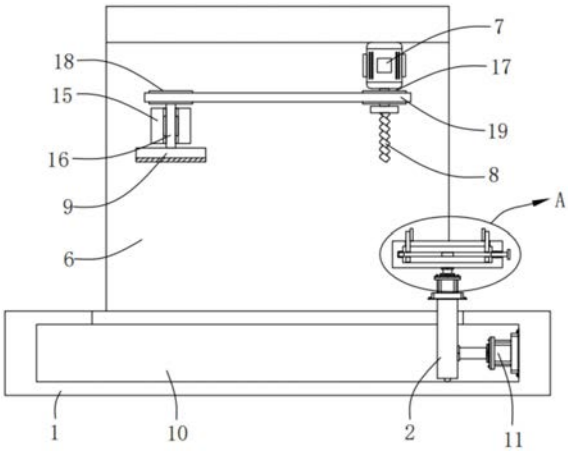
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动机械零件生产用钻孔装置

(57)摘要

本实用新型提供一种自动机械零件生产用钻孔装置，包括基板；安装块，所述安装块滑动安装在所述基板上；第一气缸，所述第一气缸固定安装在所述安装块的顶部；长条块，所述长条块固定安装在所述第一气缸的输出轴上；两个夹板，两个所述夹板对称滑动安装在所述长条块上；U形壳体，所述U形壳体固定安装在所述基板的顶部；电机，所述电机固定安装在所述U形壳体内；钻头，所述钻头固定安装在所述电机的输出轴上。本实用新型提供的自动机械零件生产用钻孔装置使用方便、可以在钻孔后对毛刺进行去除，无需将零件取下，省时省力，提高了生产效率，降低了生产成本。



CN 216178325 U

1.一种自动机械零件生产用钻孔装置,其特征在于,包括:

基板;

安装块,所述安装块滑动安装在所述基板上;

第一气缸,所述第一气缸固定安装在所述安装块的顶部;

长条块,所述长条块固定安装在所述第一气缸的输出轴上;

两个夹板,两个所述夹板对称滑动安装在所述长条块上;

U形壳体,所述U形壳体固定安装在所述基板的顶部;

电机,所述电机固定安装在所述U形壳体内;

钻头,所述钻头固定安装在所述电机的输出轴上;

打磨盘,所述打磨盘转动安装在所述U形壳体内。

2.根据权利要求1所述的自动机械零件生产用钻孔装置,其特征在于,所述基板上开设有第一腔体,所述安装块的底部延伸至所述第一腔体内并与所述第一腔体的内壁滑动连接,所述第一腔体内固定安装有第二气缸,所述第二气缸的输出轴与安装块固定连接。

3.根据权利要求1所述的自动机械零件生产用钻孔装置,其特征在于,所述长条块上开设有第二腔体,所述第二腔体内转动安装有螺纹杆,所述螺纹杆上对称螺纹安装有两个连接块,所述连接块的顶部延伸至第二腔体外并与对应的所述夹板固定连接。

4.根据权利要求1所述的自动机械零件生产用钻孔装置,其特征在于,所述U形壳体内固定安装有固定块,所述固定块上转动安装有转轴,所述转轴的底端与打磨盘固定连接。

5.根据权利要求4所述的自动机械零件生产用钻孔装置,其特征在于,所述电机的输出轴上固定套设有第一皮带轮,所述转轴的顶端固定安装有第二皮带轮,所述第二皮带轮与第一皮带轮上转动套设有同一个皮带。

6.根据权利要求3所述的自动机械零件生产用钻孔装置,其特征在于,所述螺纹杆上对称开设有两段旋向相反的螺纹。

7.根据权利要求3所述的自动机械零件生产用钻孔装置,其特征在于,所述螺纹杆的一端延伸至第二腔体外并固定安装有把手。

一种自动机械零件生产用钻孔装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及零件生产技术领域，尤其涉及一种自动机械零件生产用钻孔装置。

背景技术

[0002] 钻孔是指用钻头在实体材料上加工出孔的操作，在自动机械零件生产时，需要对零件进行钻孔，现有技术中，通过钻孔装置进行钻孔。

[0003] 然而传统的钻孔装置在钻孔完成后当零件上出现毛刺时，需要将零件取下通过去毛刺装置进行去除，不仅费时费力，还降低了生产效率，增加了生产成本。

实用新型内容

[0004] 本实用新型解决的技术问题是提供一种使用方便、可以在钻孔后对毛刺进行去除，无需将零件取下，省时省力，提高了生产效率，降低了生产成本的自动机械零件生产用钻孔装置。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供的自动机械零件生产用钻孔装置包括：基板；安装块，所述安装块滑动安装在所述基板上；第一气缸，所述第一气缸固定安装在所述安装块的顶部；长条块，所述长条块固定安装在所述第一气缸的输出轴上；两个夹板，两个所述夹板对称滑动安装在所述长条块上；U形壳体，所述U形壳体固定安装在所述基板的顶部；电机，所述电机固定安装在所述U形壳体内；钻头，所述钻头固定安装在所述电机的输出轴上；打磨盘，所述打磨盘转动安装在所述U形壳体内。

[0006] 优选的，所述基板上开设有第一腔体，所述安装块的底部延伸至所述第一腔体内并与所述第一腔体的内壁滑动连接，所述第一腔体内固定安装有第二气缸，所述第二气缸的输出轴与安装块固定连接。

[0007] 优选的，所述长条块上开设有第二腔体，所述第二腔体内转动安装有螺纹杆，所述螺纹杆上对称螺纹安装有两个连接块，所述连接块的顶部延伸至第二腔体外并与对应的所述夹板固定连接。

[0008] 优选的，所述U形壳体内固定安装有固定块，所述固定块上转动安装有转轴，所述转轴的底端与打磨盘固定连接。

[0009] 优选的，所述电机的输出轴上固定套设有第一皮带轮，所述转轴的顶端固定安装有第二皮带轮，所述第二皮带轮与第一皮带轮上转动套设有同一个皮带。

[0010] 优选的，所述螺纹杆上对称开设有两段旋向相反的螺纹。

[0011] 优选的，所述螺纹杆的一端延伸至第二腔体外并固定安装有把手。

[0012] 与相关技术相比较，本实用新型提供的自动机械零件生产用钻孔装置具有如下有益效果：

[0013] 本实用新型提供一种自动机械零件生产用钻孔装置，所述第一气缸固定安装在所述安装块的顶部，可以使零件进行上下运动，方便钻孔与去毛刺，所述长条块固定安装在所

述第一气缸的输出轴上，两个所述夹板对称滑动安装在所述长条块上，可以对零件进行固定，避免在钻孔、去毛刺时零件发生移动，所述U形壳体固定安装在所述基板的顶部，可以起到防护的作用，所述钻头固定安装在所述电机的输出轴上，可以对零件进行钻孔，所述打磨盘转动安装在所述U形壳体内，可以对零件进行去毛刺。

[0014] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本实用新型提供的自动机械零件生产用钻孔装置的一种较佳实施例的结构示意图；

[0017] 图2为图1所示的A部分放大示意图；

[0018] 图3为图1所示的侧视结构示意图。

[0019] 图中标号：1、基板；2、安装块；3、第一气缸；4、长条块；5、夹板；6、U形壳体；7、电机；8、钻头；9、打磨盘；10、第一腔体；11、第二气缸；12、第二腔体；13、螺纹杆；14、连接块；15、固定块；16、转轴；17、第一皮带轮；18、第二皮带轮；19、皮带。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请结合参阅图1-3，自动机械零件生产用钻孔装置包括：基板1；安装块2，所述安装块2滑动安装在所述基板1上；第一气缸3，所述第一气缸3固定安装在所述安装块2的顶部；长条块4，所述长条块4固定安装在所述第一气缸3的输出轴上；两个夹板5，两个所述夹板5对称滑动安装在所述长条块4上；U形壳体6，所述U形壳体6固定安装在所述基板1的顶部；电机7，所述电机7固定安装在所述U形壳体6内；钻头8，所述钻头8固定安装在所述电机7的输出轴上；打磨盘9，所述打磨盘9转动安装在所述U形壳体6内。

[0022] 所述基板1上开设有第一腔体10，所述安装块2的底部延伸至所述第一腔体10内并与所述第一腔体10的内壁滑动连接，所述第一腔体10内固定安装有第二气缸11，所述第二气缸11的输出轴与安装块2固定连接，可以使零件进行左右运动。

[0023] 所述长条块4上开设有第二腔体12，所述第二腔体12内转动安装有螺纹杆13，所述螺纹杆13上对称螺纹安装有两个连接块14，所述连接块14的顶部延伸至第二腔体12外并与对应的所述夹板5固定连接，可以使夹板5运动，方便对零件进行夹持固定。

[0024] 所述U形壳体6内固定安装有固定块15，所述固定块15上转动安装有转轴16，所述转轴16的底端与打磨盘9固定连接，有利于打磨盘9的转动。

[0025] 所述电机7的输出轴上固定套设有第一皮带轮17，所述转轴16的顶端固定安装有第二皮带轮18，所述第二皮带轮18与第一皮带轮17上转动套设有同一个皮带19，可以进行联动，减少电器的使用，降低能耗。

[0026] 所述螺纹杆13上对称开设有两段旋向相反的螺纹，可以使两个连接块14向着相互远离或相互靠近的方向运动，方便对连接固定及取下。

[0027] 所述螺纹杆13的一端延伸至第二腔体12外并固定安装有把手，方便转动螺纹杆13。

[0028] 使用时，将零件放置在长条块4上，转动把手，把手带动螺纹杆13转动，在反向螺纹的作用下，两个连接块14向着相互靠近的方向运动，两个连接块14带动两个夹板5向着相互靠近的方向运动，将零件固定，然后启动第二气缸11，第二气缸11通过安装块2带动长条块4运动，从而使零件运动至钻头8的下方，此时，启动电机7，电机7带动钻头8转动，同时，电机7带动第一皮带轮17转动，第一皮带轮17通过皮带19带动第二皮带轮18转动，第二皮带轮18带动转轴16转动，转轴16带动打磨盘9转动，然后启动第一气缸3，第一气缸3带动长条块4向上运动，长条块4带动零件向上运动，使零件与钻头8接触，长条块4继续向上运动，在钻头8的作用下对零件进行钻孔，当钻孔完成后，反向启动第一气缸3，使长条块4向下运动，使零件与钻头8脱离，当零件下降至合适位置后，再次启动第二气缸11，使长条块4带动零件运动至打磨盘9的下方，再次启动第一气缸3，使长条块4带动零件向上运动与打磨盘9接触，在打磨盘9的作用下，对钻孔产生的毛刺进行去除，无需将零件取下，提高了工作效率，当毛刺去除后，再次反向启动第一气缸3，使长条块4向下运动并复位，然后反向启动第二气缸11，通过安装块2带动长条块4运动并复位，复位完成后，反向转动把手，使两个夹板5向着相互远离的方向运动，不再对零件进行固定，此时，可以将零件取下，一次性完成钻孔与去毛刺，减少了生产工序，降低了生产成本。

[0029] 本实用新型提供一种自动机械零件生产用钻孔装置，所述第一气缸3固定安装在所述安装块2的顶部，可以使零件进行上下运动，方便钻孔与去毛刺，所述长条块4固定安装在所述第一气缸3的输出轴上，两个所述夹板5对称滑动安装在所述长条块4上，可以对零件进行固定，避免在钻孔、去毛刺时零件发生移动，所述U形壳体6固定安装在所述基板1的顶部，可以起到防护的作用，所述钻头8固定安装在所述电机7的输出轴上，可以对零件进行钻孔，所述打磨盘9转动安装在所述U形壳体6内，可以对零件进行去毛刺。

[0030] 以上仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其它相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

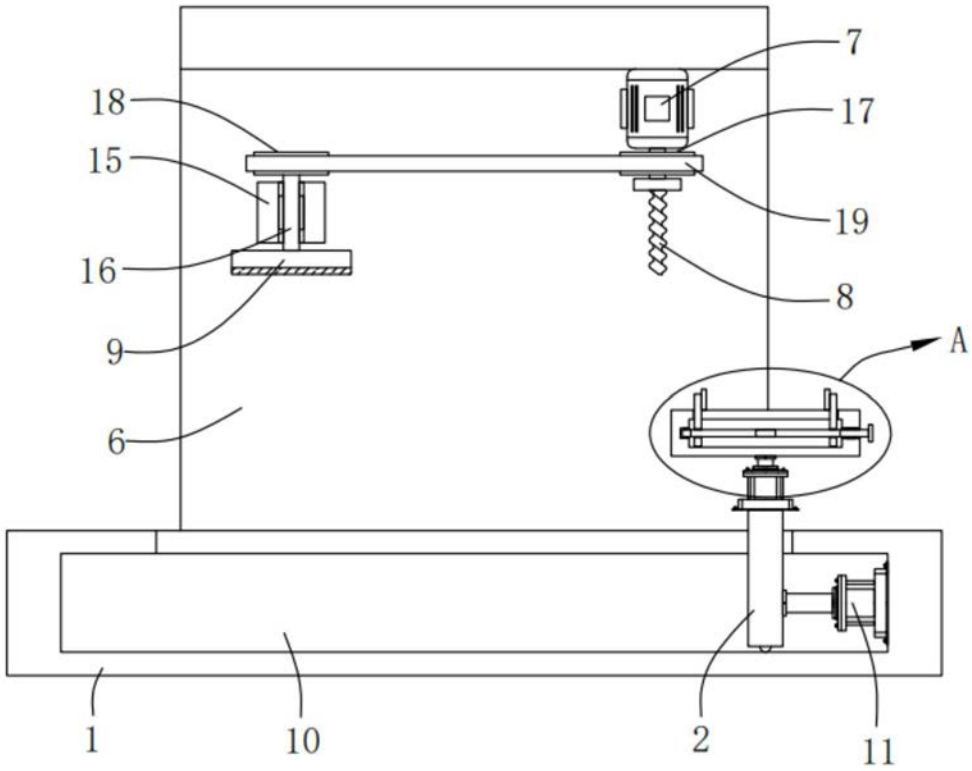


图1

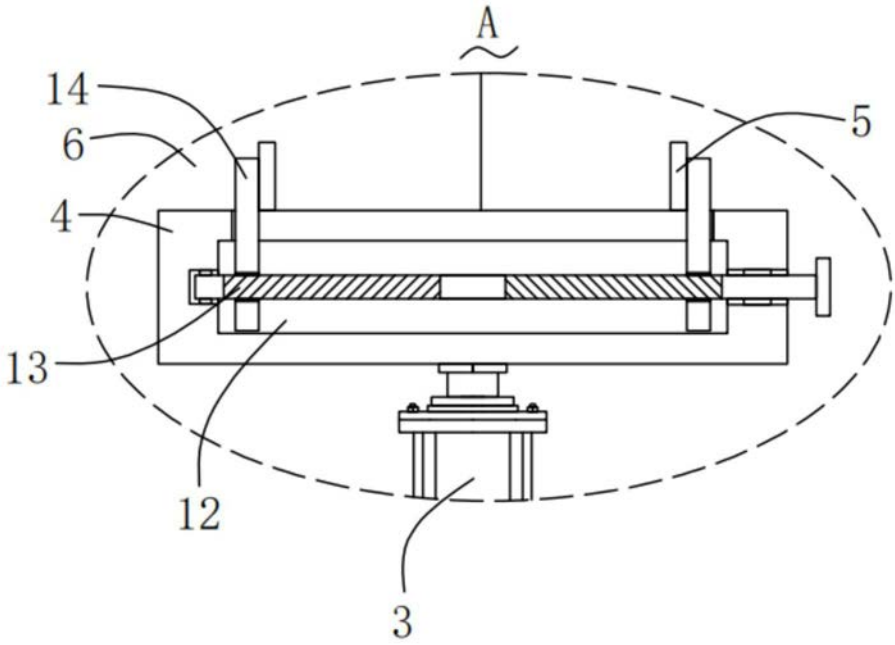


图2

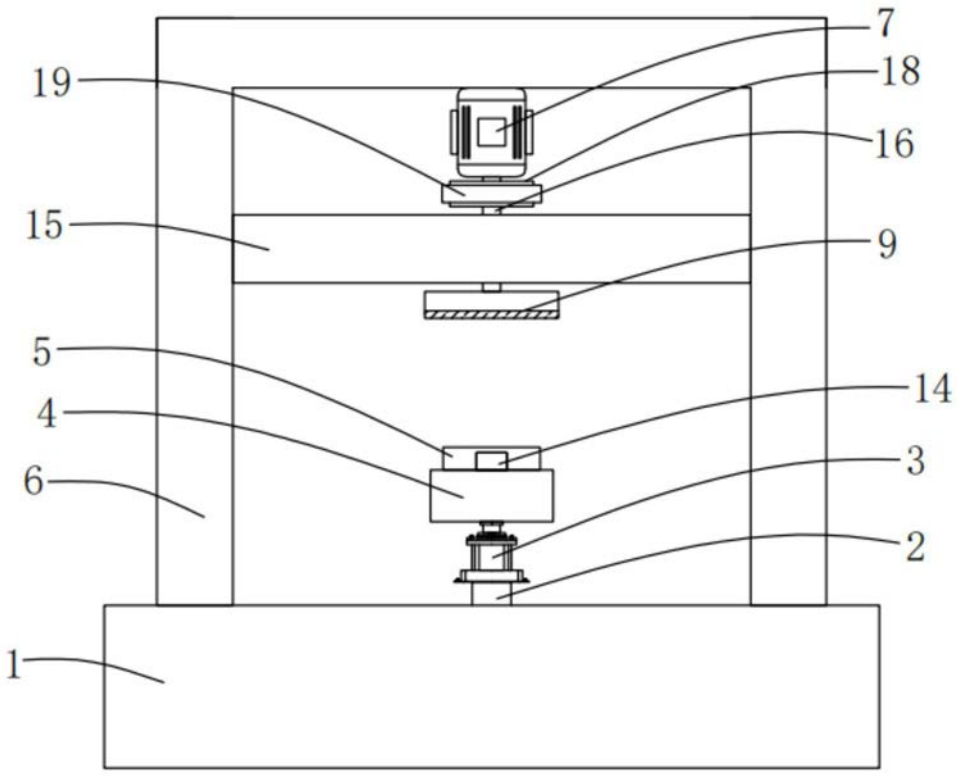


图3